

**MONICA PEREZ & ASOCIADOS**  
a r q u i t e c t u r a d e l u z ®

Consultoría y Desarrollo de Proyectos de iluminación

Málaga 115 OF. 813 Las Condes, Santiago

Telefonos: 263 13 12, 228 23 38

e-mail: monica7@arquiluz.cl

**PROYECTO DE ILUMINACION: 4611**  
**RESTAURACIÓN BASÍLICA DEL SALVADOR**

Edición "E"

14 de Agosto de 2020

**PROYECTO**

**CRITERIOS DE DISEÑO DE ILUMINACION**

---

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

## INDICE.

### SECCION REFERENCIA

- 1.- Introducción.
- 2.- Objetivos.
- 3.- Criterios generales de diseño de iluminación.
- 4.- Criterios técnicos de iluminación.
- 5.- Sistema de encendido y control de iluminación.
- 6.- Luminarias, lámparas y componentes eléctricos asociados.
- 7.- Iluminación de emergencia.
- 8.- Operación y mantenimiento.
- 9.- Normativas aplicables.

### NOTA IMPORTANTE.

La información contenida en este documento es propiedad intelectual de Mónica Pérez & Asociados Ltda. De uso exclusivo de nuestro personal interno y de las personas debidamente involucradas en el desarrollo de este proyecto. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin autorización del contenido escrito, gráfico y de los formatos.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

## 1.- INTRODUCCION.

En este documento se indican los diferentes factores que se consideraron en el desarrollo del proyecto de iluminación de la Basílica del Salvador.

La luz es uno de los factores que más influye en la vida del Hombre, la visión sólo es posible gracias a la presencia de la luz. A través de ella somos capaces de comprender el medio que nos rodea y con sus efectos que podemos crear y transformar los espacios para la vida privada y urbana.

Actualmente, la luz es un elemento de gran importancia por su relación con el uso de la energía y la trascendencia que tienen las diferentes variables emanadas de su empleo.

## 2.- OBJETIVOS.

- 2.1. Rescatar y destacar la historia patrimonial del Palacio a través de la iluminación.
- 2.2. Creación de atmósferas agradables y confortables para los usuarios.
- 2.3. Creación un proyecto eficiente respecto al uso de la energía.
- 2.4. Utilizar luminarias de alta eficiencia y calidad.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

### **3.- CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO DE ILUMINACION.**

#### **3.1 Iluminación interior.**

La iluminación de la nave central y laterales considera luz general con luminarias a media altura que permiten realizar las distintas tareas según la actividad que se esté desarrollando. La iluminación de los elementos arquitectónicos de la basílica se logra con luz indirecta desde las coronaciones de los pilares que permiten destacar los distintos relieves de la bóvedas. La combinación de estos dos niveles de iluminación permite generar escenas.

#### **3.2 Iluminación exterior.**

Para la iluminación de las fachadas consideramos destacar los elementos particulares que en conjunto permiten apreciar el edificio sin necesidad de iluminar el edificio como un todo.

La iluminación de las fachadas laterales se considera en dos niveles, el primero destaca la línea inferior de pilares perimetrales con luminarias de luz directa e indirecta. El segundo nivel de iluminación corresponde a los pilares que empiezan desde el segundo nivel de la basílica, los que se iluminan desde el nacimiento, marcando la verticalidad de estos. En los pasillos laterales exteriores de la basílica se consideran luminarias de luz directa que permiten la circulación y generan contrastes en el muro que está en segundo plano complementando la iluminación de los pilares.

En la fachada principal se destacan las puertas de acceso en el primer nivel. En el segundo nivel se destacan las pilastras que anteceden a las ventanas permitiendo que estas se destaquen por contraste.

### **4.- CRITERIOS TECNICOS DE ILUMINACION.**

#### **4.1 Nivel de iluminación.**

El proyecto se desarrolló considerando los niveles de iluminación indicados en la Norma NCH Elec. 4/2003 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, aplicable para las instalaciones de Baja Tensión. Esta Normativa vigente en nuestro país establece los niveles de iluminación para los lugares de trabajo. Iluminancias mínimas, aplicables según las tablas N° 11.24 y 11.25

Para la iluminación interior de la basílica se tomo como referencia el instructivo de la institución CIBSE de Inglaterra.

#### **4.2 Color de superficies.**

Una contribución para una buena percepción de los espacios es la adecuada combinación de color de superficie y color de luz. Las personas responden psicológicamente a los colores de su entorno.

En todas las áreas se utilizó color de luz blanco cálido (3000°K). El color de las superficies, puede afectar con su reflexión la correcta apreciación del color en una determinada tarea visual.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

#### 4.3 Color de la luz.

La calidad del color de la luz no sólo tiene un carácter decorativo, también permite la correcta información para el desarrollo de las tareas.

Al referirnos al color de luz consideramos su apariencia de color, la cual está dada por la temperatura de color (Tº de color) que se mide en grados Kelvin (ºK) y su rendimiento cromático (IRC), el cual afecta el aspecto cromático de los objetos iluminados por la lámpara.

En aquellas áreas con iluminación directa se procuró un buen rendimiento cromático de la fuente de luz y una agradable Tº de color, seleccionando lámparas con Tº iguales a 3000ºK

El rendimiento cromático de las fuentes luminosas (IRC - Ra) será: IRC=<80.

#### 5.- SISTEMAS DE ENCENDIDO Y CONTROL DE ILUMINACION.

El proyecto considera la proposición y distribución de los encendidos (golpes eléctricos) para todos los recintos los cuales serán coordinados con el proyecto eléctrico.

Los encendidos están dispuestos para que permitan generar distintas escenas.

#### 6.- LUMINARIAS, LAMPARAS Y COMPONENTES ELECTRICOS ASOCIADOS.

##### 6.1 Luminarias Led integradas.

Estas luminarias presentan una vida útil promedio de 50.000 horas como mínimo, superando las 100.000 según la calidad de la luminaria. La reproducción cromática estándar del CRI será >80 y en las tareas donde esta variable es relevante el CRI será >90. La estabilidad del flujo luminoso es constante durante toda la vida útil, dependiendo de la calidad de los componentes.

Permiten encendido on/off y regulable según la aplicación de dimmer y/o sistema de control.

##### 6.2 Lámparas Led Retrofit.

Estas lámparas presentan una vida útil que varía entre 20.000hrs y 45.000hrs. Dependiendo de las condiciones de mantenimiento y luminarias que las contengan. El índice de reproducción cromático CRI es >80 - 85. Mantienen el flujo luminoso durante la vida útil. Están diseñadas para integrarse en luminarias estándar, permitiendo el encendido on/off y dimmer.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

## **7.- ILUMINACION DE EMERGENCIA.**

### **7.1 Iluminación de súper-emergencia.**

Corresponde a la iluminación aportada por las luminarias que contienen un kit de seguridad incorporado en base a baterías recargable y un driver de corriente continua, estas luminarias pertenecen a la iluminación general y de uso normal. El kit de emergencia es un respaldo de energía que solo funciona en caso de interrupción en el suministro de electricidad desde la red principal.

El kit de emergencia permite que la luminaria funcione en un 40% o más de su flujo luminoso dependiendo de la potencia de ésta.

La norma NCH Elec. 4/2003 exige una duración mínima de 1.5 horas de respaldo, para favorecer la evacuación de los distintos recintos.

La ubicación de estas luminarias está dispuesta en todas las áreas que sirven como vía de evacuación, recintos críticos y de uso masivo.

Algunos recintos aplicables según la norma y particulares para este proyecto:

- Nave central y laterales.
- Cripta.
- Pasillo.
- Recintos técnicos.

La iluminación de súper-emergencia sólo se implementa para permitir la evacuación del edificio, no será considera para la continuidad de las tareas.

En los planos de iluminación se marca con un icono (SE) inscrito en un círculo, para facilitar la identificación de las luminarias con Kit.

### **7.2 Iluminación de emergencia.**

Corresponde a la iluminación que permite continuar con el desarrollo de tareas específicas en cada recinto. Pertenecen a esta modalidad las luminarias que estén conectadas al grupo electrógeno de respaldo. El funcionamiento de las luminarias es al 100% y permite mantener los niveles de iluminación establecidos en cada recinto. Empieza a funcionar cuando el grupo electrógeno se activa.

La disposición de esta iluminación será responsabilidad del proyectista eléctrico, quien debe responder a los requerimientos específicos de respaldo para este proyecto. El respaldo puede variar considerando sólo los recintos críticos, un porcentaje indicado por el mandante, o el 100% de las instalaciones. Se considera que el grupo electrógeno no sólo respalda la iluminación.

Este punto solo aplica si es requerido por el mandante.

### **7.3 Señalética auto-iluminada.**

Corresponde a las señaléticas de seguridad requeridas por la norma para indicar las vías de escape, redes de incendio y similares. La incorporación de esta señalética corresponde al especialista de seguridad ó especialista eléctrico.

PROYECTO 4611

Fecha 14/08/2020

RESTAURACION BASILICA DEL SALVADOR.

Estado **PROYECTO.**

Edición **E**

## 8.- OPERACION Y MANTENIMIENTO.

El proyecto de iluminación considera los siguientes criterios que serán aplicados en la operación y mantenimiento del edificio.

- a) Se proponen luminarias con difusores planos que permitan un fácil mantenimiento en cuanto a limpieza y revisión de los componentes eléctricos, considerando IP 44... 67 según el lugar donde están se instalan.
- b) En los espacios exteriores se consideran luminarias IP65...67 según corresponda al tipo de montaje.
- c) Una variable importante es homologar los tipos de lámparas que requieren recambio, para reducir los errores en las reposiciones posteriores. Esto aplica para las lámparas decorativas de la nave central y capillas.
- d) La vida útil de las lámparas y luminarias permitirá reducir los costos de reposición y mantenimiento.
- e) Cuando corresponda se recomienda el recambio masivo de lámparas y/o luminarias para asegurar la uniformidad de la iluminación, temperatura de color y apariencia de la luz.
- f) El mantenimiento de los sistemas de iluminación se debe complementar con la limpieza de muros, vidrios, pisos y muebles.

## 9.- NORMATIVAS APLICABLES.

- 9.1 NCH Elec. 4/2003.  
Normativa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Estable los requerimientos para las instalaciones de baja tensión incluyendo los parámetros de iluminación para las distintas áreas de trabajo e iluminación de emergencia.
- 9.2 CIBSE, Inglaterra: (Referencia).  
Instructivo para la iluminación interior de iglesias.

**Mónica Pérez & Asociados**  
**14 de Agosto de 2020**